PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
SLAG COOLER

Nomor	IK-OPRBLR-005-006
Revisi	03
Tanggal	25 Oktober 2021

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
MASTER		
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR . N Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI. S Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
SLAG COOLER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
SLAG COOLER
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	1 Hlm	-"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-082	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi SOP-560400-OPSA-056	
2.	26 Okt 2020		-NO.Dok SOP-560400-OPSA-056 - Cover **1. PERALATAN/PERLENGKAPAN** (Tambahan) 4. **BATASAN OPERASI** (Tambahan)	Menjadi IK-OPRBLR-005-006 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 14. **PERALATAN/PERLENGKAPAN** 14.1.1. Kacamata 15. **BATASAN OPERASI** 15.1. Normal pressure windbox : 11 – 13.5 KPa 15.2. Pressure cooling water : ≥ 0.65 Mpa 15.3. Temperature Outlet Slag cooler : ≥ 90 °C **11. PENGOPERASIAN** 14.3.Operasikan Bucket Elevator, amati kondisi	

			2. PENGOPERASIAN 2.1. Operasikan Bucket Elevator, amati kondisi lokal selama 10 menit 2.2. Operasikan Chain Bucket, amati kondisi lokal selama 10 menit 2.3. Amati penurunan pressure windbox boiler apabila sudah mencapai 12,5 kPa STOP Slag Cooler	lokal selama 1-2 menit 11.4.Operasikan Chain Bucket, amati kondisi lokal selama 1-2 menit 11.7.Amati penurunan pressure windbox boiler apabila sudah mencapai 12,7 kPa STOP Slag Cooler	
3.	25 Oktober 2021		**8. BATASAN OPERASI** 8.1 Pressure Winbox Boiler : >13,5 kPa 8.2 Normal pressure windbox : 11 – 13.5 KPa 8.6 Pressure cooling water : ≥ 0.65 Mpa	**6. BATASAN OPERASI** 2.1. Pressure Winbox Boiler : >13,8 kPa 2.2. Normal pressure windbox : 12 – 13.8 Kpa 2.3. Pressure cooling water : ≥≥ 0.60 Mpa 2.4. **3. PENGOPERASIAN**	

			9. PENGOPERASIAN 9.1.7. Amati penurunan pressure windbox boiler apabila sudah mencapai 12,7 kPa STOP Slag Cooler **12. PELAKSANAAN STOP** 13.1. Parameter pressure windbox terpenuhi (11 – 13,5 kPa)	**3. PENGOPERASIAN** 3.1. Amati penurunan pressure windbox boiler apabila sudah mencapai 13,0 kPa (lakukan pemantauan selama ± 1 jam untuk mengantisipasi adanya hunting presure) **4. PELAKSANAAN STOP** 4.1. Parameter pressure windbox terpenuhi (12 – 13,8 kPa) Note tambahan : Pada saat firing pastikan valve discharge pada posisi closed sebelum burner start, dan posisi open discharge valve setelah line utama PAF to windbox open.	

INSTRUKSI KERJA
SLAG COOLER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

Slag Cooler berfungsi untuk mendinginkan bottom ash sisa dari pembakaran pada furnace boiler sebelum dibuang ke bottom ash silo selanjutnya akan di angkut oleh dum truk menuju Ash Yard.

4.2. APD yang digunakan

4.2.1. Safety Helm

4.2.2. Safety Shoes

4.2.3. Sarung Tangan

4.2.4. Masker

4.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

4.2.6. Kacamata

4.3. Peralatan yang di Gunakan

4.3.1. Radio Komunikasi (HT)

4.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

4.3.3. Senter

5. SPESIFIKASI

5.1. Spesifikasi Slag Cooler

5.1.1. Slag cooler model : FW-05

5.1.2. Quantity : 2

5.1.3. Slag size : ≦30 mm

5.1.4. Conveying capacity : 0-5 t/h

5.1.5. Outlet pressure : 0.85 MPa

5.1.6. Cooling water volume : 25.6 m^3/h

5.1.7. Slag inlet temp. : ≦920 °C

5.1.8. Slag outlet temp. : ≦100 °C

5.1.9. Pressure permissible : 2.1-2.8 MPa

5.1.10. Slag cooler motor model : YVF2-132M-4

5.1.11. Motor rated current : 15.6 A

5.1.12. Voltage : 380 V

5.1.13. Power : 7.5 KW

5.1.14. Constant torque frequency range : 5-50 Hz

5.1.15. Constant power frequency range : 50-100 Hz

5.1.16. Rated torque : 50 N.m

6. BATASAN OPERASI

6.1. Pressure Winbox Boiler : >13,8 kPa

6.2. Normal pressure windbox : 12 – 13.8 Kpa

6.3. Speed Bucket Elevator : 40 rpm

6.4. Speed Chain Bucket : 30 rpm

6.5. Speed Slag Cooler : 10 rpm

6.6. Pressure cooling water : ≥ 0.60 Mpa

6.7. Temperature Outlet Slag cooler : ≥ 90 °C

7. PELAKSANA

7.1. Operator CCR Boiler

7.2. Operator CCR Turbin

7.3. Operator Boiler Lokal

8. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator control room dan Supervisor Shift yang bertugas

9. PERSIAPAN

9.1. Pastikan peralatan stanby (power rack in)

9.2. Pastikan tidak ada pekerjaan

9.3. Pastikan APAR tersedia

9.4. Pastikan sistem pendingin tersedia

9.5. Pastikan inlet & outlet valve cooling open

9.6. Pastikan level bottom ash silo ≤5 meter

10. PENGOPERASIAN

10.1. Koordinasikan dengan Operator Turbin akan dilakukan pengoperasian Slag Cooler (supply sistem pendingin)

10.2. Buka menu DCS Slagcooler, cek settingan speed motor Bucket Elevator, motor Chain Bucket dan Slag Cooler

10.3. Operasikan Bucket Elevator, amati kondisi lokal selama 1-2 menit

10.4. Operasikan Chain Bucket, amati kondisi lokal selama 1-2 menit

10.5. Operasikan salah satu slag cooler

10.6. Amati penurunan pressure windbox boiler apabila sudah mencapai 13,0 kPa (lakukan pemantauan selama ± 1 jam untuk mengantisipasi adanya hunting presure)

10.7. STOP Slag Cooler

11. PELAKSANAAN STOP

11.1. Parameter pressure windbox terpenuhi (12 – 13,8 kPa)

11.2. STOP Slag Cooler dengan koordinasi antara Operator Boiler Lokal dan CCR

11.3. STOP Chain Bucket, ketika temperature outlet slag cooler ≤45 °C

11.4. STOP Bucket elevator

Note tambahan :

Pada saat firing pastikan valve discharge pada posisi closed sebelum burner start, dan posisi open discharge valve setelah line utama PAF to windbox open.